# BIBLE QUEST

KZANN TECH

## Etapa 2 — Direção Artística e Plano de Implementação

**Versão analisada: 0.16.3** **Data: 14/11/2026**



**Documento oficial de direção visual — plano aguardando aprovação**

Documento técnico · uso interno do projeto

# Índice


Resumo e escopo ..... 2

1. Decisões aprovadas ..... 3

2. Auditoria técnica ..... 4

3. Identidade visual global ..... 7

4. Modos, navegação e Biblioteca ..... 10

5. Acampamento de Aventura ..... 11

6. Plano técnico da Central (A–O) ..... 13

7. Ordem de implementação ..... 15

8. Pendências e confirmação ..... 15


### Natureza deste documento

- **Consolida** as decisões G1 a G8, aprovadas pela Kzann Tech em 14/11/2026, como a direção artística oficial do Bible Quest.
- **Apresenta** o plano técnico da Central do Jogador, a tela piloto, para aprovação.
- **Não altera o projeto.** Nenhum arquivo foi modificado e nenhum commit, ramo ou histórico do Git foi alterado. Versão analisada: 0.16.3 (commit `6d71794`).

# Resumo e escopo

| 8 | 1 | 0 | 6 |
|---|---|---|---|
| decisões incorporadas (G1–G8, duas com ajustes) | tela piloto: Central do Jogador (Acampamento de Aventura) | novos modelos 3D necessários para a tela piloto | pontos que ainda dependem da sua aprovação |

A Central do Jogador **já é um acampamento em 3D** (v0.10): personagem no centro, tenda, fogueira, mesa de estudos, quadro de missões, baú, montanhas e elementos que surgem com o progresso. Ela não precisa ser reconstruída.

O plano é **evoluí-la para a identidade "Crônicas da Jornada"** e torná-la a referência visual do jogo:

- luz de fim de tarde com fogueira;
- materiais e texturas;
- mais profundidade e vegetação;
- personagem maior e livre de menus;
- acessos integrados ao cenário;
- a nova navegação global.

Tudo isso usa os modelos e recursos que já existem, **sem novos créditos de geração 3D**.

## O que a auditoria mostrou de mais importante para o plano

- A parte de cima da Central é uma cena de jogo. Rolando para baixo, porém, há um **"diário de viagem" no visual antigo** (painéis escuros de progresso, revisão, estatísticas, ranking e partidas recentes), que é exatamente o "dashboard disfarçado" que a decisão G8 recusa.
- Os dois botões dos modos são **cartões grandes em laranja e turquesa saturados**, e o quadro de missões aberto cobre parte da cena no computador.
- A cena tem duas **cidades ao fundo** (`construirCidade`), contra a diretriz "não queremos uma cidade".
- A barra inferior atual leva a Início, Personagem, Conquistas, Biblioteca e Perfil, **sem História e Quiz**, diferente do que a decisão G3 pede.
- O CSS da Central (linhas 1303–1457 de `global.css`) usa 117 cores fixas contra 14 tokens.

# 1. Decisões aprovadas

| # | Decisão | Situação | Como entra no plano |
|---|---|---|---|
| G1 | Evoluir os mapas para uma estética mais cinematográfica, sem perder cor, vida e o estilo aprovado | APROVADA | Diretrizes da Etapa 3 (seção 3.6). Nenhuma mudança nos mapas agora |
| G2 | Modo Quiz em azul profundo (fim do turquesa), com dourado antigo e pergaminho; História com verdes, areia, marrom e dourado | APROVADA | Tokens de modo; botão do Quiz na Central já nasce azul |
| G3 | Navegação global inferior (Central, História, Quiz, Biblioteca, Perfil), oculta em perguntas, cenas, resultados e telas cheias | COM AJUSTES | Seção 4.2; aplicada na tela piloto e no componente global |
| G4 | Texturas leves (papel, pergaminho, madeira, pedra, couro, tecido, natureza), sem prejudicar leitura ou desempenho | APROVADA | Texturas geradas em código (canvas) na cena 3D; filtros leves na interface |
| G5 | Manter as três fontes, com hierarquia clara; nenhuma substituição sem aprovação | COM RESSALVA | Seção 3.2: inventário e hierarquia |
| G6 | Apresentação das fases e Biblioteca como experiências separadas | AJUSTADA | A apresentação das fases continua (janela no mapa e cena narrativa); a Biblioteca é área independente de consulta (seção 4.3) |
| G7 | Painel administrativo com identidade própria, profissional e separada | APROVADA | O administrativo sai da barra do jogo na etapa das demais telas |
| G8 | Central do Jogador = Opção A, Acampamento de Aventura (sem vila, cidade ou dashboard disfarçado) | DEFINITIVA | Tela piloto (seções 5 e 6) |

> Sobre a G6: na proposta anterior (2A), a recomendação era transformar a página antiga `/historia/:livro/:fase` (“Personagens e lugares da fase”) em ficha da Biblioteca. A apresentação narrativa das fases (janela no mapa e cena) **continua como está**. O destino daquela página antiga fica para a etapa das demais telas, como pendência (seção 8).

# 2. Auditoria técnica

## 2.1 Arquivos analisados

| ÁREA | ARQUIVOS LIDOS (EXISTÊNCIA CONFIRMADA) |
|---|---|
| Central | `src/pages/Dashboard.tsx` (245 linhas), `src/components/camp/CenaAcampamento.tsx` (146), `src/character3d/acampamento.ts` (981), `src/services/game/acampamento.ts` (71), `src/data/acampamento.ts` |
| 3D | `src/character3d/stage.ts` (`createRenderer`), `quality.ts`, `heroi.ts`, `runtime.ts`; modelos em `public/models/personagem/` |
| Navegação e layout | `src/components/layout/Layout.tsx` (133), `src/App.tsx` (rotas) |
| Estilo e fontes | `src/styles/global.css` (1.900), `src/main.tsx` (importação das fontes) |
| Componentes | `src/components/ui.tsx`, `GameIcon.tsx`, `Icon.tsx`, `map/aventura/Interface.tsx`, `PaginaAventura.tsx`, `CenarioFundo.tsx`, `character/PlayerCharacter.tsx` |
| Testes | `src/test/flow.test.tsx` (teste da central, linha 392, e do menu inferior), `acampamento.test.ts`, `icones.test.tsx` |

Telas analisadas: a Central em 5 situações (computador de 1280 px, notebook de 1440 px, tablet de 768 px, celular de 390 px e celular com gráficos 2D), mais a parte de baixo da Central rolada. As outras 28 telas do jogo foram analisadas na Etapa 2A e servem de referência.

## 2.2 Estado atual da Central (evidências)




Da esquerda para a direita: computador (1280 px), tablet (768 px), celular em 3D, celular em 2D e a parte de baixo da Central no celular (“diário de viagem” no visual antigo).

| ITEM | EVIDÊNCIA | AVALIAÇÃO |
|---|---|---|
| Cena | `createCamp` (`acampamento.ts`, linha 692): céu, nuvens, chão, caminho de pedras, montanhas, **2 cidades** (linha 723), ciprestes, arbustos, pedras, tenda listrada, fogueira com luz e faíscas, baú (brilha se houver baú pronto), quadro de missões, mesa com livros e pergaminhos, barris | A base existe e funciona. Formas geométricas simples (pedras e fogo facetados), poucas texturas, cidade contra a diretriz G8 |
| Luz | Sol de fim de tarde (`DirectionalLight #ffe2b8`, 2,6), preenchimento frontal, luz de hemisfério, luz pontual da fogueira, neblina de 30 a 330 e tom ACES | Bom ponto de partida; falta contraste quente e frio e profundidade |

| ITEM | EVIDÊNCIA | AVALIAÇÃO |
|---|---|---|
| Personagem | O mesmo modelo GLB do guarda-roupa, no centro da cena, com gestos (`gesto('celebrate')` ao passar sobre o Modo História); na versão 2D, `Character` com 230 px | Ocupa cerca de 30% da altura no computador. Pode crescer e ganhar luz de contorno |
| Acessos na cena | Rótulos clicáveis que são botões de verdade (`RotuloAcampamento`): Personagem, Biblioteca, Diário, Recompensas, com aviso numérico | Acessível e integrado; mantém-se |
| Interface | HUD (perfil, nível, XP, estrelas, sequência, configurações); quadro de missões (`<details>`, aberto a partir de 900 px); 2 cartões de modo; estandarte "Bible Quest" | Os cartões dos modos ocupam de 14 a 19% da altura e são saturados; o quadro aberto cobre a cena no computador |
| Abaixo da cena | Diário de viagem, revisão, estatísticas, ranking, partidas recentes e aviso de perfil local (`Dashboard.tsx`, linhas 186–242) | Visual antigo de painel; quebra a imersão |
| Evolução | 13 elementos em `data/acampamento.ts`, liberados por nível, fases, conquistas e baús (jarros, palmeiras, lamparinas, tenda da família, estandarte, poço, rebanho, jardim) | Já existe e tem teste. A decisão 9.5 pede não criar evolução *nova*: **preservar a atual, sem ampliar** |
| Desempenho | Cena pronta em 6,4 a 8,8 s no Chromium com vídeo *por software*; 2D em 0,5 s. Qualidade automática (`alta`, `leve`, `2d`); sombras só na alta | Os tempos medidos aqui são pessimistas (sem placa de vídeo); faltam medições em aparelhos reais |

## 2.3 Navegação atual

| ELEMENTO | EVIDÊNCIA EM `LAYOUT.TSX` | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Barra superior | `.topbar` com marca, `NAV` (Início, Modo História, Modo Quiz, Biblioteca, Perfil) e Diário; escondida na Central, nos mapas e nas telas de jogo por CSS | Aparece só nas telas antigas: duas navegações diferentes |
| Barra inferior | `TABS`: Início, Personagem, Conquistas, Biblioteca, Perfil; mostrada quando há perfil e a rota não é imersiva | Não leva a História nem a Quiz; aparece até no painel administrativo |
| Rotas imersivas | `IMMERSIVE`: boas-vindas, entrada, personagem, chegada, **mapas (/historia e /quiz)**, desafios, cena da fase, treino, diário, resultado | Já esconde a barra nas telas de jogo, como pede a G3 |
| Rodapé | Links secundários (estatísticas, ranking, revisão...) e versão; escondido na Central e nas telas imersivas | É hoje o único caminho visível para várias telas secundárias |

## 2.4 Fontes

| FONTE | CARREGAMENTO | USO ATUAL | INCONSISTÊNCIA |
|---|---|---|---|
| Cinzel (600 e 700) | `@fontsource/cinzel` em `main.tsx`; token `--font-display` | Títulos, faixas, HUD (nome do personagem), botões dos modos, números dos medalhões | Usada também em textos pequenos e em caixa alta (rótulos de 12 px), onde perde legibilidade |
| Inter Variable | `@fontsource-variable/inter`; token `--font-body` | Interface, textos, botões, números | Pesos variados (650, 700, 750, 800) sem regra |

| FONTE | CARREGAMENTO | USO ATUAL | INCONSISTÊNCIA |
|---|---|---|---|
| Crimson Pro (400, 400 itálico, 600) | `@fontsource/crimson-pro`; token `--font-serif` | Passagens bíblicas, narrativa dramatizada | Uso coerente |

## 2.5 Limitações e riscos de regressão

- **Cena 3D construída em código** (geometrias do Three.js), sem modelos de cenário: o refinamento vem de luz, texturas geradas em código, mais variedade e composição. Objetos muito detalhados exigiriam modelos novos (fora desta etapa).
- **Testes sem WebGL:** o teste da Central cobre a versão 2D; a cena 3D só é conferida por capturas.
- **Pontos de regressão:**
  - teste do menu inferior (`flow.test.tsx`, linha 409, espera Início, Personagem, Conquistas, Biblioteca e Perfil);
  - teste da central (título `h1` com o nome, barra de nível, rótulo de estrelas, links dos modos, missões, "próximo no acampamento");
  - teste de aparência consistente (a Central é a primeira tela verificada).
- **CSS global único:** mudanças na Central podem afetar o HUD e as abas de outras telas.

# 3. Identidade visual global

## 3.1 Paleta

| Terra 900 | Madeira | Pergaminho | Ouro envelhecido |
|---|---|---|---|
| **#22160D**<br>Fundo escuro base | **#4A2F1C**<br>HUD, barra, painéis de números | **#F4EAD2**<br>Leitura (texto **#2B1D10**) | **#C9A24E**<br>Destaques (claro #E6C77E, escuro #8C6A2A) |

| Floresta | Azul profundo | Fogueira | Areia |
|---|---|---|---|
| **#234A33**<br>e musgo **#5E6B3A**: Modo História | **#1D3554**<br>e lápis-lazúli **#2F5378**: Modo Quiz | **#E08A2E**<br>Ação principal (texto escuro) | **#E8D5A8**<br>Caminhos, segunda superfície |

Estados:

- acerto `#356B3B`;
- erro `#A63D2A`;
- bloqueado `#6E6A62`;
- foco `#7FB2E5`.

Todos os pares de texto foram conferidos na Etapa 2A: o mínimo é AA (4,5:1), e a maioria passa de 7:1. Regras: nenhum texto branco sobre laranja ou dourado, e o ouro nunca é usado como texto sobre pergaminho.

## 3.2 Tipografia e hierarquia

| FUNÇÃO | FONTE | TAMANHO (CELULAR → COMPUTADOR) |
|---|---|---|
| Títulos de tela (h1, faixa) | Cinzel 700 | 24 → 32 px |
| Subtítulos (h2) | Cinzel 700 | 18 → 22 px |
| Nomes de fase, conquista e item (h3) | Cinzel 600 | 16 → 18 px |
| Textos narrativos e passagens bíblicas | Crimson Pro 400 e itálico | 19 → 21 px |
| Perguntas | Inter 650 | 19 → 22 px |
| Botões | Inter 750 | 16 px (48 px de altura nos principais) |
| Indicadores (XP, estrelas, sequência) | Inter 800, algarismos tabulares | 16 → 20 px |
| Rótulos | Inter 800, caixa alta | 12 px |
| Informações secundárias | Inter 400 | 14 px (mínimo) |

> Cinzel deixa de ser usada abaixo de 16 px e em rótulos de caixa alta (resolve a inconsistência de 2.4). Nenhuma fonte será trocada.

## 3.3 Componentes e estados (prancha de conceito)




| ELEMENTO | PADRÃO |
|---|---|
| Bordas e sombras | Moldura dupla nos painéis; cantos de 6, 10 e 16 px; 3 níveis de elevação (botão, painel, janela) |
| Baús e recompensas | Baú de madeira com ferragens de ouro; “pronto” com brilho quente pulsante; recompensa em janela com itens reais em medalhões |
| Carregamento | Brasa ou bússola animada sobre pergaminho, com texto (“Montando o acampamento...”, que já existe); estático com reduzir animações |
| Mensagens de erro e confirmação | Aviso em pergaminho com ícone, texto do problema e ação (“Tentar de novo”); confirmação de ação destrutiva sempre em janela |
| Animações | 120 / 200 / 320 / 600 ms; “mola” só em recompensas; tudo desligável (configuração e `prefers-reduced-motion`) |
| Ícones | `GameIcon` ilustrado (navegação, modos, recompensas) e `Icon` de traço (utilidades), tamanhos 16, 20, 24, 32 e 48 |

## 3.4 Tokens e organização

```
src/styles/tokens.css       paleta (único lugar com HEX), semânticos, modos [data-modo], escalas, alto contraste
src/styles/base.css         tipografia, foco, reduzir animações
src/styles/componentes/     botao, painel, faixa, janela, hud, barra-xp, estrelas, selo, aviso, navegacao
src/styles/telas/acampamento.css   (a Central, primeira tela migrada)
src/styles/global.css       passa a importar os arquivos acima; o restante migra tela a tela
```

Sem dependência nova: o Vite já junta os arquivos importados. Um teste de guarda impede cor HEX fora de `tokens.css` nos arquivos novos.

## 3.5 Texturas (G4)

- **Na cena 3D:** texturas geradas em código com canvas (já é a técnica de `texturaListrada` e `texturaMancha`): terra com cascalho, madeira com veios, pedra com manchas, lona com trama. Nenhum arquivo novo e nenhum crédito.
- **Na interface:** grão de papel e veio de madeira por filtro SVG embutido no CSS, com opacidade baixa, nunca atrás de texto pequeno, e desligados no alto contraste e na qualidade "leve".

## 3.6 Diretrizes para as Etapas 3 e 4

- **Mapas (G1):**
  - mesma estrutura e regiões;
  - cores mais naturais (saturação cerca de 25% menor, nunca escura);
  - luz quente lateral com sombras projetadas coerentes;
  - névoa nas camadas distantes;
  - texturas de solo, água e vegetação;
  - marcos mais detalhados;
  - interface sobre o mapa com os tokens. O mundo deve continuar convidativo e colorido.
- **Personagens:**
  - estilização realista (6,5 a 7 cabeças);
  - materiais com textura;
  - paleta de época;
  - mesma luz das cenas (quente principal e fria de preenchimento);
  - o jogador é um aventureiro, não um personagem bíblico;
  - personalização preservada.

# 4. Modos, navegação e Biblioteca

## 4.1 Modo História × Modo Quiz

| | MODO HISTÓRIA: "A JORNADA" | MODO QUIZ: "O SALÃO DOS ENIGMAS" |
|---|---|---|
| Cor | Floresta, musgo, areia, marrom e dourado | Azul profundo e lápis-lazúli, com dourado antigo, neutros e pergaminho |
| Material | Madeira, couro, terra, pergaminho de viagem | Pedra entalhada, bronze, pergaminho de estudo |
| Luz | Sol de fim de tarde | Lamparinas e janelas altas: mais fria, com pontos quentes |
| Símbolo | Mapa e bússola | Livro aberto e pergaminho selado |
| Em comum | Os mesmos componentes, tipografia, HUD e navegação; só os tokens de modo mudam (`[data-modo]`), para que não pareçam dois jogos | |

## 4.2 Navegação global (G3, com ajustes)

**Barra inferior única**, com cinco destinos já existentes (nenhuma rota nova):

1. **Central** (`/painel`), ícone de tenda;
2. **História** (`/historia`), ícone de mapa;
3. **Quiz** (`/quiz`), ícone de livro e cérebro;
4. **Biblioteca** (`/biblioteca`), ícone de livros;
5. **Perfil** (`/perfil`), ícone do personagem.

**Personagem** e **Conquistas**, que hoje estão na barra, continuam acessíveis pela tenda e pelo baú da Central, pelo retrato do HUD e pelo Perfil. Essa troca precisa da sua aprovação (seção 8).

**Onde aparece:** Central, Biblioteca, Conquistas, Perfil, guarda-roupa e telas de consulta.

**Onde fica oculta** (já em `IMMERSIVE`): perguntas, cena narrativa, resultado, entrada e telas cheias. **Nos mapas**, a regra atual esconde a barra; a recomendação é mantê-la escondida, porque os mapas já têm botão de voltar à Central (pendência na seção 8).

**Tamanho e estados:** 56 px de altura no celular, centralizada com no máximo 560 px no computador, item ativo em ouro com rótulo, inativos em marfim suave, foco visível e rótulos sempre escritos. A barra superior de site deixa de ser usada nas telas migradas.

## 4.3 Biblioteca (G6)

- **Área independente de consulta e aprendizado:** livros bíblicos, personagens, acontecimentos, lugares e regiões, temas e linha do tempo. Tudo isso já existe em `pages/library/`, `data/library/` e `data/timeline.ts`.
- **Visual:** estante de madeira com abas e fichas como páginas de códice (pinturas em moldura, texto em Crimson Pro). Fichas não descobertas mostram só o que se sabe ("aparece na fase N"), como hoje.
- **Sem conteúdo inventado:** nenhuma ficha, região ou informação será criada só para preencher a interface.
- **A apresentação das fases continua separada:**
  - a janela no mapa, com número, nome, pintura, introdução, objetivo e referência no História, dificuldade no Quiz, recompensa e botão de iniciar;
  - a cena narrativa, que continua como está.

# 5. Acampamento de Aventura

## 5.1 Conceito

O jogador chega ao **seu ponto de descanso entre jornadas**. Fim de tarde, céu azul profundo indo ao dourado, montanhas azuladas com névoa, árvores e rochas emoldurando, e a fogueira acesa como coração da cena. O personagem está de pé perto do fogo, iluminado dos dois lados: dourado do sol e laranja da fogueira. A sensação é de acolhimento e de preparação para uma nova jornada. Não há cidade, vila nem painéis de site.

## 5.2 Composição (esboços)







1. **Personagem em destaque:** de 40 a 45% da altura da cena, um pouco à direita do centro (regra dos terços), com luz de contorno e sem nenhum menu por cima.
2. **Fogueira como coração da cena,** entre a tenda e o personagem, iluminando os dois.
3. **HUD enxuto nos cantos de cima.** As missões viram uma placa recolhida que abre um painel lateral só quando o jogador toca.
4. **Ação principal única** (“Continuar” a próxima fase, em cor de fogueira) e os dois modos como placas com o material de cada um, menores que os cartões atuais. A barra de navegação fica embaixo.

> Esboços de composição em HTML para validar proporções e posições. A cena final é a 3D atual evoluída, não este desenho.

## 5.3 Camadas da cena

| | |
|---|---|
| 1 | Céu em gradiente de fim de tarde, sol baixo com halo, nuvens suaves |
| 2 | Montanhas distantes azuladas, com névoa (substituem as cidades) |
| 3 | Colinas médias em musgo, árvores e rochas emoldurando as laterais |

| | |
|---|---|
| 4 | Chão do acampamento com textura de terra e cascalho, caminho de pedras saindo para o fundo (a próxima jornada) |
| 5 | Acampamento: tenda, fogueira, mesa de estudos com livros e pergaminhos, baú, quadro de missões, barris, lamparinas, equipamentos de viagem |
| 6 | Personagem com sombra e luz de contorno, gestos de saudação e comemoração (já existentes) |
| 7 | Atmosfera: brasas e faíscas, fumaça, vinheta suave (desligáveis com reduzir animações) |
| 8 | Interface: HUD, placas clicáveis na cena, ação principal, modos e barra de navegação |

# 6. Plano técnico da Central (A–O)

| | |
|---|---|
| **A. Estado atual** | Seções 2.2 e 2.3. Cena 3D funcional com reserva 2D, HUD, rótulos acessíveis, missões, 2 cartões de modo, evolução por progresso e um “diário de viagem” no visual antigo abaixo da cena |
| **B. Conceito** | Acampamento de Aventura ao entardecer (5.1), na paleta “Crônicas da Jornada” |
| **C. Layout** | Cena em tela cheia ( `100svh` menos a barra), sem rolagem como regra. Camadas de interface: HUD (topo), placas na cena, ação principal e modos (base), barra global. O conteúdo de baixo (revisão, estatísticas, ranking e partidas recentes) sai da Central e fica acessível pelo Perfil e pelo painel de missões, sem perder nenhum destino (pendência na seção 8) |
| **D. Personagem** | Câmera reenquadrada ( `resize` e `posCamera` em `acampamento.ts` ) para o personagem ocupar de 40 a 45% da altura; posição à direita do centro no computador e central no celular; luz de contorno quente; nenhum elemento de interface sobre o corpo (área reservada no layout) |
| **E. Composição** | Remover as 2 cidades e no lugar pôr cordilheiras com névoa; mais árvores, arbustos e rochas emoldurando; lamparinas sempre visíveis, se a decisão 8 permitir (hoje fazem parte da evolução); texturas geradas em código (terra, madeira, pedra, lona); fogo e brasas mais ricos; neblina e luz ajustadas; elementos de evolução preservados, sem acrescentar novos |
| **F. Interação** | Mantidos: rótulos clicáveis na cena (Personagem → guarda-roupa, Biblioteca → mesa, Diário → quadro, Recompensas → baú) e gestos do personagem. Novos no visual, com destinos já existentes: ação “Continuar” (próxima fase, com a lógica atual de `continueExperience` ), placas dos dois modos, painel de missões recolhível |
| **G. Navegação** | Barra global com Central, História, Quiz, Biblioteca e Perfil (4.2); visível na Central; HUD com retrato (Perfil) e configurações |
| **H. Reutilizar** | `CenaAcampamento` , `createCamp` , `RotuloAcampamento` , `PlayerCharacter` , `Character` (2D), `ProgressBar` , `Stars` , `GameIcon` , `Icon` , `elementosLiberados` , `bausDisponiveis` , `proximaMelhoria` , `continueExperience` , `overallProgress` |
| **I. Criar ou ajustar** | **Criar:** `tokens.css` , `base.css` , `componentes/` (botão, placa, painel, HUD, barra de XP, navegação), `telas/acampamento.css` ; componente `NavegacaoGlobal` (extraído de `Layout.tsx` ); componente `PainelMissoes` (extraído do `<details>` atual). **Ajustar:** `Dashboard.tsx` , `CenaAcampamento.tsx` (versão 2D na nova paleta), `acampamento.ts` (luz, materiais, texturas, composição, câmera) |
| **J. Arquivos modificados** | `src/pages/Dashboard.tsx` , `src/components/camp/CenaAcampamento.tsx` , `src/character3d/acampamento.ts` , `src/components/layout/Layout.tsx` , `src/styles/global.css` (importações e remoção do bloco da Central), novos arquivos em `src/styles/` e `src/components/` ; testes `src/test/flow.test.tsx` (central e menu) e um teste novo da Central; documentação (README, CHANGELOG, ROADMAP, `docs/` ) |
| **K. Dependências** | **Nenhuma biblioteca nova** e nenhum modelo novo. Usa Three.js 0.187 (já instalado), as fontes atuais e os modelos `heroi-*.glb` existentes |

| | |
|---|---|
| **L. Riscos** | Desempenho com mais vegetação e luz (mitigação: instâncias com `InstancedMesh`, sombras só na qualidade alta, limite de luzes pontuais); regressão nos testes do menu e da central; a cena pode ficar escura demais (mitigação: tom ACES e exposição conferidos por capturas, meta de "convidativo"); diferença de estilo entre o personagem feminino realista e o masculino estilizado (já registrada; resolvida na Etapa 4); a mudança da barra afeta o hábito de quem já joga |
| **M. Responsividade** | Quatro faixas: até 599 px (celular), 600–1023 px (tablet), 1024–1439 px (notebook), a partir de 1440 px (computador); câmera ajustada pela proporção da tela (`estreita` já existe); HUD em 1 linha no computador e 2 no celular; placas dos modos lado a lado em todas; textos nunca abaixo de 14 px; alvos com pelo menos 44 px; orientação horizontal do celular com HUD compacto |
| **N. Critérios de aceitação** | Seção 6.1 |
| **O. Testes** | Seção 6.2 |

## 6.1 Critérios de aceitação da tela piloto

- **Composição:** personagem com 40% da altura da cena ou mais, sem nenhum elemento de interface sobre ele, em 390, 768, 1280 e 1440 px.
- **Diretriz G8:** sem cidade ou vila na cena; fogueira, tendas, árvores, rochas, montanhas, baú, mesa, pergaminhos, livros, equipamentos e lamparinas presentes.
- **Funções preservadas:** todos os destinos de hoje continuam acessíveis (guarda-roupa, biblioteca, diário, conquistas, baús no mapa, história, quiz, perfil, configurações, revisão, estatísticas, ranking e histórico); nenhuma rota nova ou removida.
- **Dados reais:** nível, XP, estrelas, sequência, missões, baús e "próximo no acampamento" calculados como hoje.
- **Acessibilidade:**
  - um `h1`;
  - todos os controles alcançáveis por teclado, com foco visível;
  - rótulos acessíveis;
  - contraste AA em todos os textos;
  - animações desligáveis.
- **Desempenho:** reserva 2D funcionando; qualidade "leve" sem sombras; sem queda perceptível no celular de teste. Os tempos de carregamento são comparados com os medidos nesta auditoria, no mesmo ambiente.
- **Qualidade do código:** nenhuma cor HEX fora de `tokens.css` nos arquivos novos; 144 testes ou mais passando; tipos e build sem erro.
- **Aprovação visual** do dono do projeto, por capturas em celular e computador e no site publicado.

## 6.2 Testes que serão executados

- `npm run typecheck`, `npm test` e `npm run build`.
- Testes atualizados:
  - menu inferior com Central, História, Quiz, Biblioteca e Perfil;
  - central com os mesmos dados reais e destinos;
  - novo teste garantindo que todo destino de antes continua alcançável a partir da Central.
- Teste de guarda de cores dos arquivos novos.
- Navegador (Chromium com WebGL):

  - capturas em 390, 768, 1280 e 1440 px, em 3D e em 2D;
  - varredura das 23 telas sem erros e sem rolagem lateral;
  - navegação só por teclado na Central;
  - tempo até a cena ficar pronta.
- Publicação pelo `main` e conferência do arquivo publicado.

> **Recursos e créditos de 3D:** a tela piloto pode ser construída **somente com os recursos atuais**: a cena do acampamento é gerada em código e o personagem usa os modelos `heroi-*.glb` já publicados. **Não é preciso nenhum crédito de geração 3D.** Objetos de cenário mais detalhados (por exemplo, tenda ou baú esculpidos) seriam uma melhoria opcional futura, que exigiria modelos novos.

# 7. Ordem de implementação

| # | PASSO | ENTREGA | ESFORÇO |
|---|---|---|---|
| 1 | Consolidar direção e tokens | Este documento; depois, `tokens.css` e `base.css` sem mudança visual nas outras telas | P |
| 2 | Componentes globais | Botão, placa, painel, HUD, barra de XP e navegação global | M |
| 3 | Conceito visual da Central | Seção 5 (aprovação deste documento) | — |
| 4 | Implementar a Central (tela piloto) | Cena 3D evoluída, versão 2D, interface e navegação | M–G |
| 5 | Validar em computador e celular | Capturas, testes e medições (6.2) | P |
| 6 | Corrigir problemas | Ajustes do que for encontrado | P |
| 7 | Apresentar para aprovação | Capturas e site publicado | — |
| 8 | Aplicar às demais telas | Só depois da aprovação da piloto, em lotes | G |
| 9 | Diretrizes finais das Etapas 3 e 4 | Documento de mapas e personagens, com base na piloto aprovada | P |

**Dependências:** 1 → 2 → 4. O passo 4 depende também das pendências 8.1 a 8.4. O passo 8 depende da aprovação do 7.

# 8. Pendências e confirmação

| # | PONTO QUE DEPENDE DE APROVAÇÃO | RECOMENDAÇÃO |
|---|---|---|
| 8.1 | Itens da barra inferior: trocar Personagem e Conquistas por História e Quiz | Trocar. Personagem e Conquistas seguem acessíveis pela tenda e pelo baú na Central, pelo retrato do HUD e pelo Perfil |
| 8.2 | Conteúdo abaixo da cena (diário de viagem, revisão, estatísticas, ranking, partidas recentes) | Tirar da Central. Os atalhos vão para o painel de missões (revisão) e para o Perfil (estatísticas, ranking, histórico). Nenhuma tela é removida |

| # | PONTO QUE DEPENDE DE APROVAÇÃO | RECOMENDAÇÃO |
|---|---|---|
| 8.3 | Remover as duas cidades do fundo da cena | Remover e pôr cordilheiras com névoa (diretriz “não queremos cidade”) |
| 8.4 | Evolução atual do acampamento (13 elementos liberados por progresso) | Preservar como está, sem novos elementos. Apenas os existentes recebem o novo acabamento visual |
| 8.5 | Barra global nos mapas (hoje oculta) | Manter oculta: os mapas já têm botão de voltar à Central |
| 8.6 | Destino da página antiga da fase (`/historia/:livro/:fase`) | Decidir na etapa das demais telas; nada muda agora |

## Requisitos que não puderam ser verificados

- **Desempenho em aparelhos reais:** as medições foram feitas com WebGL por software, sem placa de vídeo, e por isso são pessimistas.
- **Leitores de tela reais** (NVDA, VoiceOver, TalkBack): a verificação foi feita pela estrutura do código (rótulos, `h1` e botões).
- **Tablets e celulares físicos:** as telas foram simuladas no navegador.

**Confirmação:** nenhum arquivo do projeto foi alterado nesta execução. Não houve commit, mudança de ramo nem alteração no histórico do Git; o repositório continua no commit `6d71794` (versão 0.16.3). As capturas e este documento foram gerados fora do projeto. A implementação só começa depois da aprovação expressa deste plano técnico e das pendências 8.1 a 8.6.